RELATÓRIO TÉCNICO & EXECUTIVO

Green IT: Análise de Impacto Ambiental e Emissões de CO_2 em Data Centers

Autora: Beatriz Cavalcante de Melo

Projeto: Análise de Pegada de Carbono

Tecnologias: Python, Pandas, NumPy, Matplotlib, Seaborn

Ambiente: Google Colab / VS Code

1. INTRODUÇÃO E CONTEXTUALIZAÇÃO

Com o avanço da transformação digital, da computação em nuvem e da expansão de modelos massivos de Inteligência Artificial, o consumo energético de infraestruturas de processamento de dados cresceu significativamente. A filosofia de **Green IT (TI Verde)** busca alinhar a inovação tecnológica às metas globais de sustentabilidade ambiental, mensurando a eficiência energética e mitigando as emissões de gases de efeito estufa (GEE).

Este relatório documenta a análise exploratória e quantitativa desenvolvida sobre o consumo energético e a pegada de carbono associada a servidores e centros de dados, visando subsidiar estratégias sustentáveis de governança tecnológica.

2. OBJETIVOS

Objetivo Geral: Avaliar e quantificar o impacto ambiental e as emissões de dióxido de carbono (CO_2) provenientes da operação de infraestruturas de TI.

Objetivos Específicos:

- Processar e higienizar conjuntos de dados operacionais contendo taxas de consumo de energia e métricas de emissão por região.
- Calcular medidas estatísticas descritivas sobre a eficiência energética operacional dos sistemas analisados.
- Mapear variações regionais de pegada ecológica decorrentes das diferentes matrizes elétricas.
- Construir visualizações gráficas para suporte à tomada de decisão estratégica em TI Verde.

3. METODOLOGIA APLICADA

A pipeline de Ciência de Dados foi estruturada em Python no ambiente Google Colab, dividida nas seguintes etapas principais:

Etapa	Atividades Realizadas	Ferramentas / Funções
1. Coleta e Carga	Importação de dados de consumo e emissão em formato tabular.	`pandas.read_csv()`
2. Tratamento	Tratamento de valores ausentes, validação de tipos e padronização.	`Pandas`, `NumPy`

Etapa	Atividades Realizadas	Ferramentas / Funções
3. Análise Exploratória	Agrupamentos por região, cálculo de médias, dispersão e variabilidade.	`groupby()`, `describe()`
4. Visualização	Geração de gráficos de distribuição e análise comparativa de emissões.	`Matplotlib`, `Seaborn`

4. PRINCIPAIS RESULTADOS E INSIGHTS

Destaques da Análise de Dados:

- **Impacto da Matriz Energética:** Constatou-se ampla variabilidade na pegada de carbono dependendo da localização geográfica do data center, evidenciando maior impacto ecológico em matrizes baseadas em combustíveis fósseis.
- **Demanda por Refrigeração:** A análise apontou correlação direta entre o processamento contínuo de alta carga e o aumento desproporcional do consumo energético voltado ao resfriamento (cooling).
- **Oportunidades de Otimização:** Estratégias de alocação consciente (*carbon-aware computing*) possuem potencial imediato para redução da pegada sem degradação do rendimento computacional.

5. CONCLUSÃO E RECOMENDAÇÕES

A análise demonstra que a gestão ambiental fundamentada em dados é essencial para a sustentabilidade da infraestrutura tecnológica. Recomenda-se a adoção de monitoramento contínuo de Green IT, a priorização de provedores de nuvem abastecidos por energia renovável e a otimização de rotinas de código para evitar o uso ocioso de recursos de hardware.